ĐỀ MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2026

(Đề thi gồm: **12 câu trắc nghiệm, 04 câu đúng-sai, 06 câu trả lời ngắn**)

Sưu tầm và biên soạn: Phan Nhật Linh | Lịch dạy: **.../.../2026**

Tài liệu khóa học luyện thi THPT Quốc Gia năm 2026 cho 2K8

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: **[PNL]** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $K(1;1;1)$ nhận $\vec{u}=(1;0;1)$, $\vec{v}=(1;1;0)$ làm cặp vectơ chỉ phương có phương trình tổng quát là

A. $x+y+z-3=0$. **B.** $x-y+z-1=0$. **C.** $x+y-z-1=0$. **D.** $-x+y+z-1=0$.

Lời giải

Mặt phẳng có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=[\vec{u},\vec{v}]=(-1;1;1)$.

Phương trình mặt phẳng là $-(x-1)+1(y-1)+1(z-1)=0 \Leftrightarrow -x+y+z-1=0$.

Câu 2: **[PNL]** Cho bảng phân bố tần số ghép nhóm về độ dài của 60 lá dương xỉ trưởng thành như sau:

Độ dài (cm)	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50]$
Tần số	8	18	24	10

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho.

A. $s^2=83$. **B.** $s^2=84$. **C.** $s^2=85$. **D.** $s^2=86$.

Lời giải

Ta viết lại bảng trên có bổ sung giá trị đại diện:

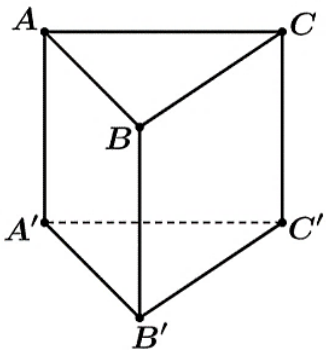
Độ dài (cm)	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50]$
Giá trị đại diện	15	25	35	45
Tần số	8	18	24	10

Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm: $\overline{x}=\dfrac{15,8+25,18+35.24+45.10}{60}=31$.

Phương sai mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s^2=\frac{8.(15-31)^2+18.(25-31)^2+24.(35-31)^2+10.(45-31)^2}{60}=84.$$

Câu 3: **[PNL]** Cho lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{C'B'}$ bằng bao nhiêu?



A. $30°$. **B.** $60°$. **C.** $120°$. **D.** $90°$.

Lời giải

Ta có $\left(\overrightarrow{BA},\ \overrightarrow{C'B'}\right)=\left(\overrightarrow{BA},\ \overrightarrow{CB}\right)=180^\circ-ABC=180^\circ-60^\circ=120^\circ$.

Câu 4: **[PNL]** Thống kê điểm thi đánh giá năng lực của một trường THPT qua thang điểm 100 được cho ở bảng sau:

Điểm	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	25	35	37	15	8

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị nào sau đây?

A. $38,2$. **B.** 40. **C.** $39,6$. **D.** 42.

Lời giải

Kích thước mẫu số liệu $n=25+35+37+15+8=120$.

Trung vị của mẫu số liệu gốc là $\dfrac{x_{60}+x_{61}}{2}$; mà $x_{60}\in[20;\ 40)$, $x_{61}\in[40;\ 60)$ nên trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $M_e=40$.

Câu 5: **[PNL]** Cho cấp số nhân (u_n) có tổng n số hạng đầu tiên là $S_n=5^n-1$ với $n\in\mathbb{N}^*$. Tìm số hạng đầu u_1 và công bội q của cấp số nhân đó.

A. $u_1=5$, $q=4$. **B.** $u_1=4$, $q=6$. **C.** $u_1=4$, $q=5$. **D.** $u_1=6$, $q=5$.

Lời giải

Ta có $u_1=S_1=5^1-1=4$; $u_2=S_2-S_1=\left(5^2-1\right)-\left(5^1-1\right)=20$.

Công bội cấp số nhân là $q=\dfrac{u_2}{u_1}=\dfrac{20}{4}=5$.

Câu 6: **[PNL]** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-2;1)$ và $B(0;1;2)$. Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho ba điểm $A,\ B,\ M$ thẳng hàng là:

A. $M(4;\ -5;\ 0)$. **B.** $M(2;\ -3;\ 0)$. **C.** $M(0;\ 0;\ 1)$. **D.** $M(4;\ 5;\ 0)$.

Lời giải

Gọi $M(x;\ y;\ 0)\in(Oxy)$; $\overrightarrow{AB}=(-2;\ 3;\ 1)$; $\overrightarrow{AM}=(x-2;\ y+2;\ -1)$.

Ba điểm $A,\ B,\ M$ thẳng hàng $\Leftrightarrow$ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng phương $\Leftrightarrow \dfrac{x-2}{-2}=\dfrac{y+2}{3}=\dfrac{-1}{1}$

$\Leftrightarrow \begin{cases}\dfrac{x-2}{-2}=-1\\ \dfrac{y+2}{3}=-1\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x=4\\ y=-5\end{cases}$. Vậy $M(4;\ -5;\ 0)$.

Câu 7: **[PNL]** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\dfrac{x^2+3}{x-1}$ trên đoạn $[2;\ 4]$ là

A. $\min\limits_{[2;\ 4]} y=6$. **B.** $\min\limits_{[2;\ 4]} y=-2$. **C.** $\min\limits_{[2;\ 4]} y=-3$. **D.** $\min\limits_{[2;\ 4]} y=\dfrac{19}{3}$.

Lời giải

Ta có $y'=\dfrac{2x(x-1)-\left(x^2+3\right)}{x-1}=\dfrac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$; $y'=0\Rightarrow x^2-2x-3=0\Rightarrow \left[\begin{array}{l}x=-1\notin(2;\ 4)\\ x=3\in(2;\ 4)\end{array}\right.$.

Ta có: $y(2)=7$, $y(3)=6$, $y(4)=\dfrac{19}{3}$ nên $\min\limits_{[2;\ 4]} y=y(3)=6$.

Câu 8: **[PNL]** Tập nghiệm của bất phương trình $5^{x-1} \geq 5^{x^2-x-9}$ là

A. $[-2; 4]$. **B.** $[-4; 2]$.

C. $(-\infty; -2] \cup [4; +\infty)$. **D.** $(-\infty; -4] \cup [2; +\infty)$.

Lời giải

Ta có: $5^{x-1} \geq 5^{x^2-x-9} \Leftrightarrow x-1 \geq x^2-x-9 \Leftrightarrow x^2-2x-8 \leq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 4$.

Tập nghiệm của bất phương trình là $S=[-2;4]$.

Câu 9: **[PNL]** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y=x^2-1$ và $y=x-1$ bằng

A. $\frac{\pi}{6}$. **B.** $\frac{13}{6}$. **C.** $\frac{13\pi}{6}$. **D.** $\frac{1}{6}$.

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm hai đồ thị hàm số là: $x^2-1=x-1 \Leftrightarrow x^2-x=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=1 \end{array}\right.$.

Diện tích hình phẳng cần tính là $S=\int_0^1 \left|x^2-x\right| \mathrm{d}x=\frac{1}{6}$.

Câu 10: **[PNL]** Cho hàm số $y=\frac{x-2}{x+3}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

B. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty;-3)$ và $(-3;+\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty;-3)$ và $(-3;+\infty)$.

D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

Lời giải

Tập xác định hàm số $D=\mathbb{R} \setminus \{-3\}$. Ta có $y'=\frac{5}{(x+3)^2}>0$, $\forall x \in D$.

Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-3)$ và $(-3;+\infty)$.

Câu 11: **[PNL]** Cho hai biến cố A và B với $P(A)=0,3$; $P(B)=0,4$ và $P(AB)=0,2$. Xác suất để A hoặc B xảy ra bằng

A. $0,3$. **B.** $0,4$. **C.** $0,6$. **D.** $0,5$.

Lời giải

Ta có: $P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0,3+0,4-0,2=0,5$.

Câu 12: **[PNL]** Biết $F(x)=x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^3 [1+f(x)] \mathrm{d}x$ bằng

A. 10. **B.** 8. **C.** $\frac{26}{3}$. **D.** $\frac{32}{3}$.

Lời giải

Ta có $\int_1^3 [1+f(x)] \mathrm{d}x=\left[x+F(x)\right]\Big|_1^3=\left(x+x^2\right)\Big|_1^3=12-2=10$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: **[PNL]** Một doanh nghiệp sản xuất một loại linh kiện điện tử có hàm doanh thu được mô tả bởi công thức $F(x)=x^3-447x^2+65000x+200000$ (đồng) và hàm chi phí được mô tả bởi công thức $C(x)=mx^2+nx+200000$ (đồng), tính cho x sản phẩm với điều kiện $10\le x\le 160$. Biết rằng chi phí để sản xuất 10 sản phẩm là 220500 (đồng) và chi phí biên tại mức sản lượng 50 sản phẩm là 2500 (đồng). Giả sử các sản phẩm sản xuất ra đều bán hết

	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	$200m-n=-1000$	☐	☐
b)	Doanh thu lớn nhất đạt được khi sản xuất 126 sản phẩm	☐	☐
c)	Lợi nhuận khi sản xuất 10 sản phẩm là 600000 (đồng)	☐	☐
d)	Lợi nhuận lớn nhất đạt được khi sản xuất 110 sản phẩm	☐	☐

Lời giải

Xét mệnh đề a)

Chi phí sản xuất 10 sản phẩm là 220500 đồng nên ta có phương trình:

$$C(10)=m.10^2+n.10+200000=220500\Leftrightarrow 10m+n=2050\ (1)$$

Chi phí biên là đạo hàm của hàm chi phí: $C'(x)=2mx+n$ và tại mức sản lượng 50 là 2500 đồng nên ta có: $C'(50)=2m.50+n=2500\Leftrightarrow 100m+n=2500\ (2)$

Giải hệ $\begin{cases}10m+n=2050\\100m+n=2500\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m=5\\n=2000\end{cases}$ suy ra $200m-n=-1000$ nên **mệnh đề a) đúng**

Xét mệnh đề b)

Khi đó hàm chi phí: $C(x)=5x^2+2000x+200000$

Hàm doanh thu: $F(x)=x^3-447x^2+65000x+200000$ có $F'(x)=3x^2-894x+65000=0$

Giải $F'(x)=0\Leftrightarrow 3x^2-894x+65000=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=125,89\\x=172,1\end{array}\right.$ và có bảng biến thiên:

x	10		$125,88$		160
$F'(x)$		$+$	0	$-$	
$F(x)$		↗		↘	

Xét $F(125)=3293750<F(126)=3293804$ nên doanh thu lớn nhất đạt được khi sản xuất 126 sản phẩm nên **mệnh đề b) đúng**

Xét mệnh đề c)

Hàm lợi nhuận: $L(x)=F(x)-G(x)=x^3-452x^2+63000x\Rightarrow L(10)=585800\ne 600000$ nên **mệnh đề c) sai**

Xét mện đề d)

Ta có: $L'(x)=3x^2-904x+63000=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=109,43\\x=191,90\end{array}\right.$ và ta có bảng biến thiên như sau:

x	10		$109,43$		160
$L'(x)$		$+$	0	$-$	
$F(x)$		$\nearrow$		$\searrow$	

Xét $L(109)=2791817>L(110)=2791800$ nên lợi nhuận lớn nhất đạt được khi sản xuất 109 sản phẩm nên **mệnh đề d) sai**

Câu 2: **[PNL]** Một ô tô đang di chuyển với tốc độ 72 (km/h) tại vị trí A thì tài xế quan sát thấy biển báo giới hạn tốc độ nên đạp phanh để giảm tốc và hàm vận tốc được tuân theo quy luật $v(t)=at+b$ (m/s). Sau 4 giây hãm phanh, xe đi được quãng đường là 70 m và vận tốc lúc này vừa đúng bằng tốc độ giới hạn cho phép. Tài xế tiếp tục giữ nguyên tốc độ giới hạn này đi tiếp trong 10 giây để đi qua hết khu vực này. Sau đó, xe tiếp tục giảm tốc theo quy luật $v(t)=ct^2+d$ (m/s) và dừng hẳn tại B. Biết tổng quãng đường từ A đến B bằng 280 m

	hẳng định	**Đúng**	**Sai**
a)	Biển báo quy định tốc độ giới hạn tối đa là 60 (km/h)	☐	☐
b)	$a=-1,25$	☐	☐
c)	Quãng đường xe chạy với tốc độ không đổi là 160 m	☐	☐
d)	Tại thời điểm $t=17$ giây tính từ A thì vận tốc của xe là 11,25 (m/s)	☐	☐

Lời giải

Xét mệnh đề a)

Vận tốc ban đầu tại A là $v_0=72\,(\text{km/h})=20\,(\text{m/s})$ và quãng đường $AB=280$ m

Tại $t=0$, xe bắt đầu hãm phanh nên $v(0)=20\Rightarrow a.0+b=20\Rightarrow b=20$

Quãng đường đi được trong 4 giây là 70 m: $S_1=\int_0^4(at+20)\,\mathrm{d}t=70\Leftrightarrow a=-1,25$

Vận tốc giới hạn tại thời điểm kết thúc giai đoạn 1 là $t=4$ nên $v_{gh}=v(4)=-1,25.4+20=15$

Vậy vận tốc giới hạn là: $v_{gh}=15.3,6=54$ (km/h) nên **mệnh đề a) sai**

Xét mệnh đề b)

Theo câu a) nên $a=-1,25$ nên **mệnh đề b) đúng**

Xét mệnh đề c)

Xe giữ nguyên vận tốc giới hạn $v_2=15$ (m/s) nên quãng đường đi được trong giai đoạn 2 là:

$S_2=v_2.t=15.10=150$ (m) nên **mệnh đề c) sai**

Quãng đường còn lại cho giai đoạn 3: $S_3=S_{AB}-S_1-S_2=280-70-150=60$ (m)

Tại thời điểm bắt đầu giai đoạn 3: $v_3(0)=c.0^2+d=15\Rightarrow d=15$

Tại thời điểm T thì xe dừng hẳng nên vận tốc bằng $0\Leftrightarrow v_3(T)=cT^2+15=0\Rightarrow cT^2=-15\ (*)$

Quãng đường đi được là 60 m nên $S_3=\int_0^T(ct^3+15)\,\mathrm{d}t=60$ kết hợp $(*)$ suy ra $T=6$ (giây)

Thay $T=6$ vào $(*)$ suy ra $c=-\dfrac{5}{12}$

Tại thời điểm $t=17$ giây tương ứng với giây thứ 3 của giai đoạn 3 nên ta thay vào phương trình ta được $v_3(t)=-\frac{5}{12}.3^2+15=11,25$ (m/s) nên **mệnh đề d) đúng**

Câu 3: **[PNL]** Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét), một thiết bị bay không người lái xuất phát từ điểm $A(1;2;0)$. Thiết bị chuyển động thẳng nhanh dần theo hướng của vectơ đơn vị $\vec{u}=(a;b;c)$ với độ dài $|\vec{u}|=1$. Tốc độ của thiết bị phụ thuộc vào thời gian t (giây) theo công thức $v(t)=mt+10$ (m/s), trong đó m là hằng số dương. Biết rằng sau 5 giây kể từ lúc xuất phát, thiết bị đi được quãng đường 125 m. Vectơ chỉ phương chuyển động $\vec{u}$ tạo với tia Ox một góc $45°$, tạo với tia Oy một góc $60°$ và tạo với tia Oz một góc nhọn.

	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	$c=\frac{1}{2}$	☐	☐
b)	Phương trình quỹ đạo là đường thẳng $\frac{x-1}{\sqrt{2}}=\frac{y-2}{1}=\frac{z}{1}$	☐	☐
c)	$m=4$	☐	☐
d)	Sau 10 giây kể từ lúc xuất phát thì thiết bị đạt độ cao 200 mét	☐	☐

Lời giải

Xét mệnh đề a)

Ta có: $|\vec{u}|=1 \Leftrightarrow a^2+b^2+c^2=1\ (*)$ vào theo đề bài thì $\begin{cases} a=\cos 45°=\frac{\sqrt{2}}{2} \\ b=\cos 60°=\frac{1}{2} \end{cases}$ thay vào $(*)$ ta được:

$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2+c^2=1 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} c=\frac{1}{2} \\ c=-\frac{1}{2} \end{array}\right.$ mà vectơ đơn vị tạo với trục Oz một góc nhón nên khi đó

$\cos(\vec{u};Oz)=c>0 \Rightarrow c=\frac{1}{2}$ nên **mệnh đề a) đúng**

Xét mệnh đề b)

Ta có: $S=\int_0^5 v(t)\,dt=\int_0^5 (mt+10)\,dt=125 \Leftrightarrow m=6$ nên mệnh đề b) sai

Xét mệnh đề c)

Đường thẳng đi qua $A(1;2;0)$ và có một vectơ chỉ phương là $(\sqrt{2};1;1)$ nên phương trình quỹ đạo là: $\frac{x-1}{\sqrt{2}}=\frac{y-2}{1}=\frac{z}{1}$ nên **mệnh đề c) đúng**

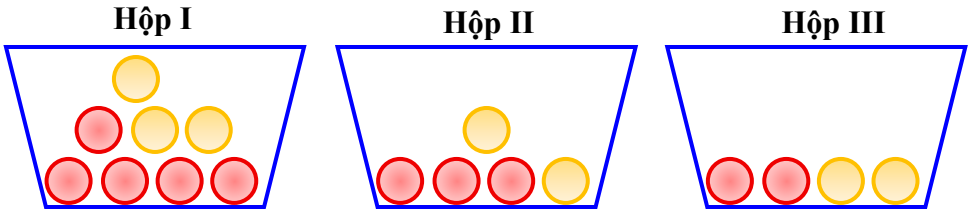
Xét mệnh đề d)

Độ cao chính là tọa độ z của thiết bị. Quãng đường thiết bị bay được là $S_{10}=\int_0^{10}(6t+10)\,dt=400$

Tọa độ của thiết bị tại thời điểm t là $OM_t=OA+S_t.\vec{u}$

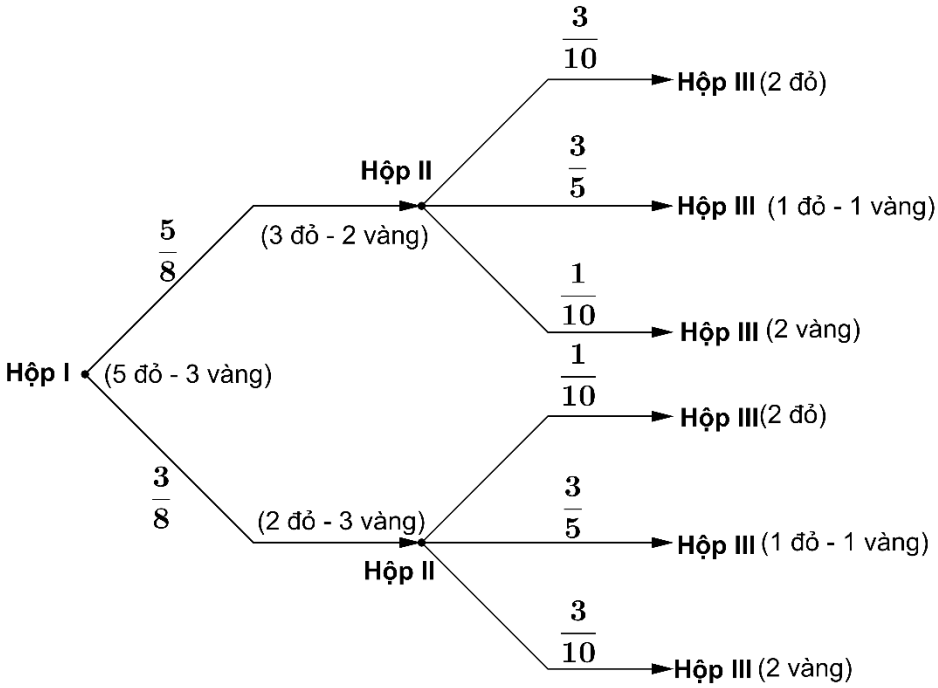
Khi đó $\begin{cases} x = 1 + S_t.a \\ y = 2 + S_t.b \\ z = 0 + S_t.c \end{cases} \Rightarrow z = 0 + 400.\frac{1}{2} = 200$ m nên **mệnh đề d) đúng**

Câu 4: **[PNL]** Có ba hộp đựng bi: Hộp I có 5 bi đỏ và 3 bi vàng, hộp II có 3 bi đỏ và 2 bi vàng, hộp III có 2 bi đỏ và 2 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp I bỏ sang hộp II, rồi lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ hộp II bỏ sang hộp III. Cuối cùng lấy ngẫu nhiên ba viên bi từ hộp III (Kết quả tính được ở các ý dưới đây đều làm tròn đến hàng phần trăm)



	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	Xác suất để lấy được 1 bi vàng từ hộp I bằng $0,63$	☐	☐
b)	Xác suất để lấy được 2 bi khác màu từ hộp II bằng $0,4$	☐	☐
c)	Xác suất để lấy được cả 3 bi màu đỏ từ hộp III bằng $0,05$	☐	☐
d)	Biết rằng 3 bi được lấy từ hộp III màu đỏ, xác suất để 3 bi đó vốn thuộc về 3 hộp khác nhau bằng $0,17$	☐	☐

Lời giải



Xét mệnh đề a)

Xác suất để lấy được một bi vàng từ hộp I bằng $\frac{3}{8} = 0,375$ nên **mệnh đề a) sai**

Xét mệnh đề b)

Ta có sơ đồ cây như hình bên. Gọi X là biến cố lấy được hai bi khác màu từ hộp II thì khi đó ta có: $P(X) = \frac{5}{8}.\frac{3}{5} + \frac{3}{8}.\frac{3}{5} = \frac{3}{5} = 0,6$ nên **mệnh đề b) sai**

Xét mệnh đề c)

Gọi Y là biến cố lấy được cả ba bi đỏ từ hộp III, ta có:

$P(Y)=\frac{5}{8}.\left(\frac{3}{10}.\frac{C_4^3}{C_6^3}+\frac{3}{5}.\frac{C_3^3}{C_6^3}\right)+\frac{3}{8}.\left(\frac{1}{10}.\frac{C_4^3}{C_6^3}+\frac{3}{5}.\frac{C_3^3}{C_6^3}\right)=\frac{3}{40}=0,075$ nên **mệnh đề c) sai**

Xét mệnh đề d)

Gọi Z là biến cố: "Lấy từ hộp III ba viên bi mà mỗi bi thuộc về mỗi hộp I,II,III trước đó".

Ta có: $P(Z|Y)=\frac{P(ZY)}{P(Y)}=\frac{\frac{5}{8}.\frac{1.2}{C_5^2}.\frac{1.1.2}{C_6^3}}{\frac{3}{40}}=\frac{1}{6}\approx 0,17$ nên **mệnh đề d) đúng**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

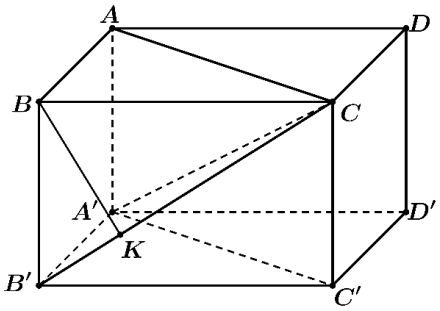
Câu 1: **[PNL]** Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại đỉnh B. Biết rằng cạnh đáy $BA=BC=4$ cm và chiều cao của lăng trụ $AA'=6$ cm. Hãy tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'C$ và AB (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Trả lời:

3	,	3	

Lời giải

Phương pháp: Dựng một mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia. Sau đó quy về bài toán khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Có thể tính thông qua khối lăng trụ



Khi đó: $d(A'C;AB)=d(AB;(A'B'C))=d(A;(A'B'C))=d(B;(A'B'C))$

Kẻ $BK\perp B'C\Rightarrow d(B;(A'B'C))=BK$. Xét tam giác vuông $B'BC$ tại B ta có:

$$\frac{1}{BK^2}=\frac{1}{BB'^2}+\frac{1}{B'C^2}\Rightarrow BK^2=\frac{144}{13}\Rightarrow BK=\frac{12}{\sqrt{13}}=3,328...\approx 3,3\,(\text{cm})$$

Câu 2: **[PNL]** Một người gởi 60 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6% một năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng gồm cả gốc lẫn lãi?

Trả lời:

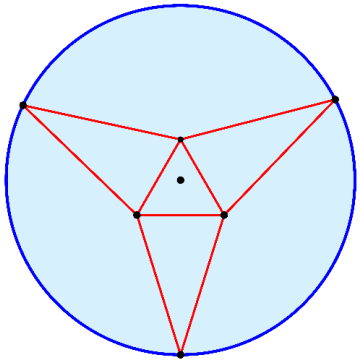
9			

Lời giải

Ta có: $S=A.(1+r)^n$. Để số tiền cả gốc lẫn lãi lớn hơn 100 triệu

Suy ra $n>\log_{1+r}\left(\frac{S}{A}\right)=\log_{1+6\%}\left(\frac{100}{60}\right)\approx 8,766$ nên sau ít nhất 9 năm thì người đó nhận được số tiền cả gốc lẫn lãi nhiều hơn 100 triệu

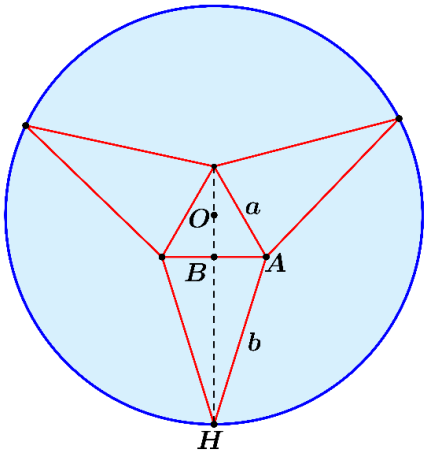
Câu 3: **[PNL]** Một miếng bìa hhình tròn tâm O có bán kính bằng $12\,\text{cm}$. Ta cắt tấm bìa như hình vẽ rồi ghép thành hình chóp tam giác đều. Thể tích lớn nhất thu được của khối chóp tam giác bằng bao nhiêu centimet khối (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Trả lời:

2	1	4	

Lời giải



Ta có: $OB=\frac{1}{3}.\frac{a\sqrt{3}}{2}=\frac{a\sqrt{3}}{6}\Rightarrow BH=12-\frac{a\sqrt{3}}{6}\Rightarrow OH=\sqrt{BH^2-OB^2}=...=\sqrt{144-4a\sqrt{3}}$

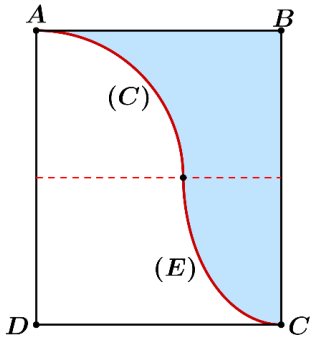
Suy ra thể tích $V=\frac{1}{3}.OH.S_{\Delta}=\frac{1}{3}.\sqrt{144-4a\sqrt{3}}.\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ với $0\le a\le 12\sqrt{3}$.

Xét hàm số $V(a)=\frac{1}{3}.\sqrt{144-4a\sqrt{3}}.\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ trên đoạn $\left[0;12\sqrt{3}\right]$

Ta có: $V'(a)=\frac{1}{3}.\frac{-30a^2+288a\sqrt{3}}{4\sqrt{144-4a\sqrt{3}}}=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}a=0\\ a=\frac{48\sqrt{3}}{5}\in\left[0;12\sqrt{3}\right]\end{array}\right.$ và $V''\left(\frac{48\sqrt{3}}{5}\right)<0$

Suy ra: $\max V=\max\limits_{\left[0;12\sqrt{3}\right]}V(a)=V\left(\frac{48\sqrt{3}}{5}\right)=\frac{6912\sqrt{15}}{125}\approx 214$

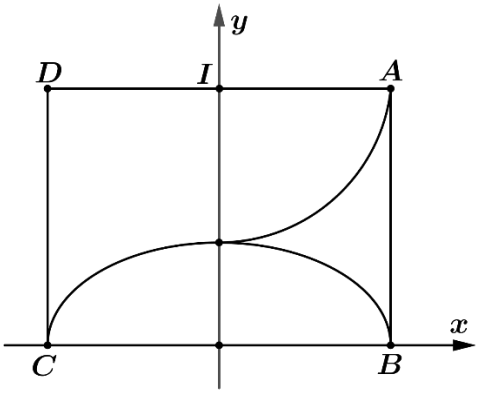
Câu 4: **[PNL]** Người ta cần tạo ra một vật trang trí có hình dạng là một khối tròn xoay bằng cách quay hình phẳng (H) quanh trục BC. Biết rằng hình phẳng (H) được giới hạn bởi hai cạnh AB và BC của hình chữ nhật với $AB=12\,\text{cm}$, một cung phần tư của elip (E) có độ dài trục bé bằng 8 cm và trục lớn gấp đôi trục bé, một cung tròn (C) có tâm là trung điểm của cạnh AD và có bán kính bằng $8\,\text{cm}$. Khi đó hãy tính thể tích khối tròn xoay theo đơn vị cm^3 (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Trả lời:

1	7	7	0

Lời giải



Đặt hệ trục tọa độ như hình vẽ, khi đó ta xác định được $a=8$ và $b=4$

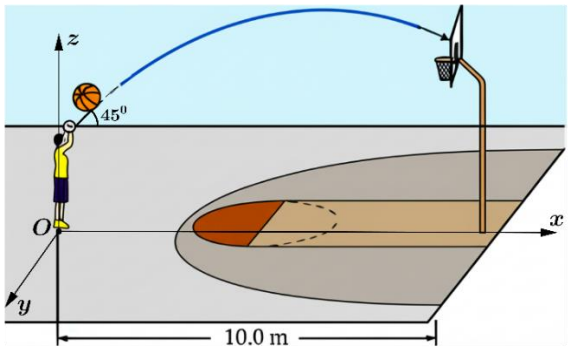
Phương trình chính tắc của (E): $\frac{x^2}{8^2}+\frac{y^2}{4^2}=1 \Rightarrow y^2=16-\frac{x^2}{4}$

Đường tròn tâm $I(0;12)$, bánh kính $R=8$ có phương trình $(C): x^2+(y-12)^2=64$

Phương trình đường tròn lúc này là: $\left[\begin{array}{l} y=12+\sqrt{64-x^2}\ (loai) \\ y=12-\sqrt{64-x^2}\ (nhan) \end{array}\right.$

Thể tích khối tròn xoay: $V=\pi\int_{-8}^{0}\left(16-\frac{x^2}{4}\right)dx+\pi\int_{0}^{8}\left(12-\sqrt{64-x^2}\right)^2 dx=1169,62\approx 1170\,(cm^3)$

Câu 5: **[PNL]** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ với đơn vị trên mỗi trục là mét, một cầu thủ bóng rổ đứng tại gốc tọa độ ném quả bóng từ độ cao $2\,m$ với góc ném $\theta=45°$ so với phương ngang thẳng về phía rổ theo quỹ đạo là một parabol (P) có trục đối xứng song song với trục Oz (xem như rổ là một điểm thuộc quỹ đạo). Biết rằng chiều cao theo tiểu chuẩn của rổ bóng rổ là $3,05\,m$ và khoảng cách theo phương ngang từ vị trí ném đến rổ là $10\,m$. Tính chiều cao lớn nhất của quỹ đạo bay so với mặt đất? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Trả lời:

4	,	7	9

Lời giải

Parabol $(P)\in(Oxz)$ nên có phương trình $z=ax^2+bx+c$

Quả bóng được ném từ $A(0;0;2)$ nên suy ra $2=a.0^2+b.0+c\Rightarrow c=2$

Biết rằng chiều cao theo tiểu chuẩn của rổ bóng rổ là $3,05$ m và khoảng cách theo phương ngang từ vị trí ném đến rổ là 10 m nên $100a+10b+2=3,05$ $(*)$

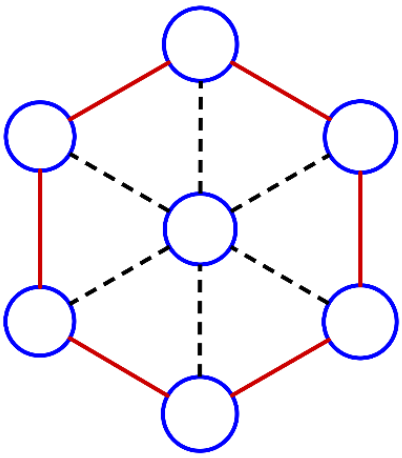
Góc ném $\theta=45°$ hệ số góc tiếp tuyến với (P) tại A là $\tan 45°=1\Leftrightarrow z'(x)=2ax+b\Rightarrow b=1$

Thay $b=1$ vào phương trình $(*)\Leftrightarrow 100a+10.1+2=3,05\Leftrightarrow a=-\dfrac{179}{2000}$

Vậy phương trình parabol (P) là: $z=-\dfrac{179}{2000}x^2+x+2\Rightarrow x_{\max}=\dfrac{-1}{-2.\dfrac{179}{2000}}=\dfrac{1000}{179}$

Vậy chiều cao lớn nhất của quỹ đạo bay là: $z_{\max}=\dfrac{858}{179}=4,7932...\approx 4,79$ (m)

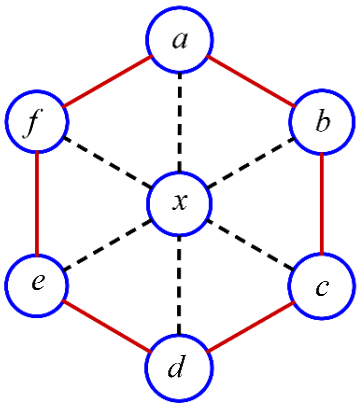
Câu 6: **[PNL]** Cho tập hợp $X=\{1;2;3;4;5;6;7\}$. Người ta xếp ngẫu nhiên các chữ số từ tập X vào các ô tròn như hình vẽ dưới đây sao cho mỗi ô chứa đúng một số. Biết rằng tổng của ba số trên mỗi đường thẳng đi qua tâm (ô tròn chính giữa) đều bằng nhau. Tính xác suất để số nằm ở ô chính giữa là một số lẻ (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Trả lời:

0	,	6	7

Lời giải



Gọi số nằm giữa là $x \in X = \{1;2;3;4;5;6;7\}$ và các số bên ngoài được minh họa như hình vẽ

Các cặp số đối xứng qua tâm trên cùng một đường thẳng là $(a;d),(b;e),(c;f)$

Tổng ba số trên mỗi đường thẳng đi qua tâm bằng nhau gọi là T, khi đó ta có:

$$T = a+x+d = b+x+e = c+x+f \Leftrightarrow a+d = b+e = c+f = k$$

Tổng của các số trong tập X là: $S_X = 28$

Tổng của 3 đường thẳng đi qua tâm là $3T$. Khi cộng tổng 3 đường thẳng này, số ở tâm là x được tính 3 lần, còn các số ở vòng ngoài được tính 1 lần.

Khi đó ta có: $3T = S_X + 2x \Leftrightarrow 3T = 28 + 2x$. Để tồn tại cách xếp thì vế phải là $(28+2x)$ phải chia hết cho 3 nên $x \in \{1;4;7\}$

Trường hợp 1: $x = 1$

Tổng cặp bên ngoài $k = \dfrac{28-1}{3} = 9$ nên khi đó tập còn lại $\{2;3;4;5;6;7\}$ thì các cặp có tổng bằng 9 là: $(2,7),(3,6),(4,5)$

Hoán vị 3 cặp vào 3 đường thẳng: $3! = 6$ cách, hoán vị vị trí 2 số trong mỗi cặp có $2^3 = 8$ cách.

Tổng số cách: $6.8 = 48$ cách.

Trường hợp 2: $x = 4$

Tổng cặp bên ngoài $k = \dfrac{28-4}{3} = 8$ nên khi đó tập còn lại $\{1;2;3;5;6;7\}$ thì các cặp có tổng bằng 8 là: $(1,7),(2,6),(3,5)$

Số cách xếp cũng tương tự trường hợp 1 có $3!.2^3 = 48$ cách

Trường hợp 3: $x = 7$

Tổng cặp bên ngoài $k = \dfrac{28-7}{3} = 7$ nên khi đó tập còn lại $\{1;2;3;4;5;6\}$ thì các cặp có tổng bằng 7 là: $(1,6),(2,5),(3,4)$

Số cách xếp tương tự có: $3!.2^3 = 48$ cách.

Tổng số cách xếp thỏa mãn điều kiện đề bài: $n(\Omega) = 48+48+48 = 144$ (cách)

Số cách xếp mà tâm x là số lẻ: $n(A) = 48+48 = 96$

Vậy xác suất cần tìm là: $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{96}{144} = \dfrac{2}{3} \approx 0,67$

---------- HẾT----------